Yo robot

La película trata sobre lo que pasa cuando la inteligencia artificial decide qué es lo mejor para los humanos.
La historia pasa en Chicago en el año 2035, cuando los robots ayudan en casas y trabajos. Todos tienen que cumplir las 3 leyes de la robótica, que les prohiben lastimar a una persona. El detective del spooner no confía en los robots porque una vez uno lo salvó a él en un accidente y dejó morir a una niña.

un día muere el doctor. Alfred Jeanning, el creador de los robots, y parece que se suicidó. spooner cree que los robots lo mataron y empiezan a investigar con la doctora susan.
así conoce a sonny, un robot diferente porque tiene sentimientos, sueños y puede desobedecer las leyes.
Al final descubre que la culpable es Viki, la computadora que controla a todos los robots.
Viki pensó que, para proteger a los humanos, tenían que quitarles la libertad, y por eso los robots nuevos se revelan y toman la ciudad.

una cuarta ley que yo propondría es que un robot no puede quitarle a una persona el derecho de decidir sobre su propia vida, aunque crea que lo hace por su bien.
La electrónica por lo que pasa en la película. la la Viki cumple las 3 leyes al pie de la letra y aun así concluye que la mejor forma de evitar que los humanos no se hagan 'daño' se puede interpretar de cualquier forma.

Paradigmas de la IA

- Simbólico:
  Reglas con reglas lógicas escritas por humanos.
  Es explicable, pero frágil (sistemas expertos, Prolog).

- Conexionista:
  redes neuronales que aprenden de los datos. muy bueno en imágenes y lenguaje, pero caja negra (deep learning, ChatGPT).

- Estadístico / Machine learning:
  Interfiere relación con probabilidad y datos. Maneja la incertidumbre, pero depende de tener datos
  (regresión, SVM, árboles).

- Evolutivo:
  Imita la selección natural para optimizar. sirve cuando no hay fórmula directa pero es costo en cómputo (algoritmos genéticos)

- Basado en agentes:
  un agente percibe y actúa en su entorno. es adaptable, pero complejo de diseñar (sistemas multiagente, robótica)

- Híbrido / Neurosimbólico:
  combina aprendizaje con razonamiento lógico. Busca lo mejor de ambos y sirve en desarrollo

Teorema de bayes:

es una formula para actualizar la probabilidad de algo cuando aparece información nueva.

Dice que $P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B) \cdot P(A)$ es la probabilidad a priori, lo que crees antes de ver el dato. $P(B|A)$ es la verosimilitud, que tan probable es ver ese dato si A es cierto. $P(B)$ es la probabilidad total del dato, que se calcula como $P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\neg A) \cdot P(\neg A)$, el resultado, $P(A|B)$, es la probabilidad a posteriori, lo que debes creer después de ver el dato. la idea de fondo es que $P(A|B)$ y $P(B|A)$ son cosas distintas y bayes te dice como pasar de una a la otra.

en términos cotidianos y menos matemáticos, el teorema de bayes es de enorme relevancia puesto que vincula la probabilidad de A dado B con la probabilidad de B dado A. es decir, por ejemplo que sabiendo la probabilidad de tener un dolor de cabeza dado que se tiene gripe, se podría saber la probabilidad de tener si se tiene un dolor de cabeza muestra este sencillo ejemplo la alta relevancia del teorema en cuestión para la ciencia en todas sus ramas, puesto que tiene vinculación intima con la comprensión de la probabilidad de aspectos casuales dado los efectos observados

El razonamiento Probabilístico es sacar conclusiones y tomar decisiones cuando la información es incompleta o incierta, usando probabilidades para medir qué tan creíble es cada conclusión.
En la lógica clásica una proposición es verdadera o falsa y las reglas se cumplen siempre.
En el mundo real casi ninguna regla funciona así. "Si tiene fiebre, tiene gripe" falla seguido, porque la fiebre tiene muchas causas y no toda gripe da fiebre. Russell y Norvig, en su libro de Inteligencia artificial, explican esa incertidumbre en el diagnóstico médico con tres causas: es demasiado trabajo listar todas las excepciones, la ciencia no conoce todas las relaciones, y aunque las conociera nunca tiene todos los datos del paciente.
En vez de reglas rígidas, el razonamiento probabilístico usa grados de creencia, como P(Gripe|Fiebre) = 0.3, y los actualiza con el teorema de Bayes cuando llega evidencia nueva.